МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Кафедра інженерії програмного забезпечення

КУРСОВА РОБОТА

(ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА)

з дисципліни: «Backend-розробка»

на тему:

«Інтернет-магазин комп'ютерних комплектуючих»

студента II курсу групи ІПЗ-22-3
спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»
Чайковський Антон Володимирович
(прізвище, ім’я та по-батькові)

Керівник ст. викладач кафедри ІПЗ Олена Чижмотря

Дата захисту: " ___ " _____ 20__ р.
Національна шкала _____
Кількість балів: _____
Оцінка: ECTS _____

Члени комісії

_____ Валентин КОВТУН
(підпис) (прізвище та ініціали)

_____ Олена ЧИЖМОТРЯ
(підпис) (прізвище та ініціали)

_____ Ірина ДМИТРЕНКО
(підпис) (прізвище та ініціали)

Житомир – 2025

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій
Кафедра інженерії програмного забезпечення
Освітній рівень: бакалавр
Спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Завідувач кафедри ІПЗ
_____ Тетяна ВАКАЛЮК
«____»_____202_ р.

ЗАВДАННЯ
НА КУРСОВУ РОБОТУ СТУДЕНТУ
Трохимчуку Андрію Руслановичу

1. Тема роботи: Інтернер-магазин комп'ютерних комплектуючих
   керівник роботи: ст. викладач кафедри ІПЗ ЧИЖМОТРЯ Олена
2. Строк подання студентом: «11 червня» 2024 р.
3. Вихідні дані до роботи: Розробити CMS-систему для Інтернет-магазину комп'ютерних комплектуючих.
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають розробці)
   1. Постановка завдання
   2. Аналіз аналогічних розробок
   3. Алгоритми роботи програми
   4. Опис роботи програми
   5. Програмне дослідження

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)
   1. Презентація до КР
   2. Посилання на репозиторій:
   https://github.com/AntonChaikovskyi/Coursework_OnlineStore
6. Консультанти розділів роботи

Розділ	Прізвище, ініціали та посади консультанта	Підпис, дата	
		завдання видав	завдання прийняв
1-3	ЧИЖМОТРЯ Олена	01.03.2024	01.03.2024

7. Дата видачі завдання “ 01 ” березня 2024 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п	Назва етапів курсового проєктування	Строк виконання етапів роботи	Примітки
1	Постановка задачі	01.03.2024	
2	Пошук, огляд та аналіз аналогічних розробок	15.03.2024	
3	Формулювання технічного завдання	29.03.2024	
4	Опрацювання літературних джерел	12.04.2024	
5	Проектування структури	26.04.2024	
6	Написання програмного коду	10.05.2024	
7	Відлагодження	17.05.2024	
8	Написання пояснювальної записки	03.11.2025	
9	Захист		

Студент _____ Антон ЧАЙКОВСЬКИЙ
(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник роботи _____ Олена ЧИЖМОТРЯ
(підпис) (прізвище та ініціали)

РЕФЕРАТ

Курсова робота присвячена розробці CMS-системи для Інтернет-магазину комп’ютерних комплектуючих.

Пояснювальна записка до курсової роботи на тему розробка CMS-системи для Інтернет-магазину комп'ютерної техніки складається з: вступу, основної частини (трьох розділів), висновків, списку використаної літератури та додатків.

Текстова частина викладена на 33 сторінках друкованого тексту.

Пояснювальна записка має 2 сторінок додатків. Список використаних джерел містить 14 найменувань і займає 2 сторінки. В роботі наведено 19 рисунка.

Загальний обсяг роботи – 38 сторінок.

Ключові слова: ВЕБ-САЙТ, ВЕБ-ДОДАТОК, CMS, STRAPI, NEXT.JS, POSTGRESQL, DOCKER, БАЗА ДАНИХ, КОРИСТУВАЧ, ТОВАР, ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН, API, FULLSTACK.

ЗМІСТ

ВСТУП..... 8
РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ ПРОБЛЕМАТИКИ, МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ..... 10
1.1. Аналіз задачі, засобів та методів її вирішення 10
Основні функції системи 10
Засоби та методи вирішення 10
1.2. Аналіз існуючих веб-сайтів за тематикою курсової роботи. 12
Класифікація існуючих програмних продуктів..... 12
Аналіз конкретних веб-сайтів 13
1.3. Технічне завдання на курсову роботу 17
1. Загальне положення..... 17
2. Підстава для розробки..... 18
3. Вимоги до програми 18
Висновки до першого розділу 20
РОЗДІЛ 2 ПРОЕКТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 21
2.1. Проектування загального алгоритму роботи програми..... 21
2.2. Розробка функціональних алгоритмів роботи програми..... 25
2.3 Розробка програмного забезпечення 26
РОЗДІЛ 3 ОПИС РОБОТИ З ПРОГРАМНИМ ДОДАТКОМ ТА ЙОГО ТЕСТУВАННЯ 29
3.1. Опис роботи з програмним додатком (Опис інтерфейсу)..... 29
3.2 Тестування роботи програмного забезпечення 34
Висновки до третього розділ 35
ВИСНОВКИ..... 36
ЛІТЕРАТУРА..... 37

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

БД – База даних

КП – курсовий проект

ПЗ – Програмне забезпечення

CMS - Система керування контентом

API – Програмний інтерфейс прикладного програмування

Docker – Платформа контейнеризації застосунків

Next.js – Фреймворк для створення React-застосунків із підтримкою SSR

Strapi – Headless CMS на базі Node.js

ВСТУП

Актуальність теми:

Інтернет-магазини комп’ютерних комплектуючих є одним із найперспективніших напрямків сучасної електронної комерції. З розвитком інформаційних технологій, зростанням популярності комп’ютерних ігор, кіберспорту, а також збільшенням потреб у персональних комп’ютерах для навчання, роботи та творчості — попит на якісні комплектуючі постійно зростає.

Онлайн-торгівля у цій сфері дозволяє користувачам швидко знайти необхідні товари, порівняти характеристики, ціни, здійснити покупку зручним способом та отримати замовлення з доставкою додому.

Водночас, для забезпечення ефективного функціонування такого магазину необхідно створити сучасну, безпечну, зручну та гнучку систему керування контентом (CMS), яка дозволяє адміністраторам легко керувати товарами, категоріями, замовленнями та користувачами.

Мета роботи:

Метою даної курсової роботи є розробка CMS-системи для інтернет-магазину комп’ютерних комплектуючих, що забезпечує ефективне управління товарами, користувачами, кошиком і замовленнями. Розроблений веб-застосунок має реалізувати як адміністративну панель для управління контентом, так і клієнтську частину з адаптивним інтерфейсом для користувачів.

Завдання:

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

- Провести аналіз теоретичних засад розробки CMS для інтернет-магазинів, зокрема сучасних підходів до створення веб-застосунків.

- Проаналізувати існуючі онлайн-магазини комп’ютерних комплектуючих з метою визначення основних функціональних вимог і найкращих практик.
- Визначити інформаційні потреби предметної області, сформувати вимоги до структури даних і функціональності системи.
- Спроєктувати базу даних на основі PostgreSQL для ефективного зберігання товарів, користувачів і замовлень.
- Реалізувати серверну частину за допомогою Strapi CMS, що забезпечить CRUD-операції, API та авторизацію користувачів.
- Розробити клієнтську частину на основі Next.js, яка забезпечить зручний, швидкий та адаптивний інтерфейс користувача.
- Забезпечити контейнеризацію всіх компонентів за допомогою Docker для спрощення розгортання і підтримки проєкту.
- Провести тестування системи, оцінити її продуктивність, надійність та зручність у користуванні.

Об’єкт дослідження:

Об’єктом дослідження є методи та інструменти розробки систем управління контентом (CMS) для інтернет-магазинів, зокрема орієнтованих на продаж комп’ютерних комплектуючих.

Предмет дослідження:

Предметом дослідження є використання сучасних веб-технологій для створення ефективної CMS-системи інтернет-магазину, включаючи принципи архітектури, організацію бази даних, засоби інтеграції фронтенду та бекенду, а також методи оптимізації продуктивності веб-застосунку.

РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ ПРОБЛЕМАТИКИ, МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ

1.1.Аналіз задачі, засобів та методів її вирішення

Інтернет-магазин комп'ютерних комплектуючих являє собою інтерактивну веб-систему, метою якої є надання зручного інтерфейсу для покупців та ефективних інструментів адміністрування для керівників магазину. Основна задача полягає у створенні системи управління контентом (CMS), яка забезпечує повний цикл адміністрування веб-сайту — від управління товарами та категоріями до обробки замовлень і роботи з користувачами.

Основні функції системи

Фронтенд-функціональність (для користувачів):

- Каталог товарів: Перегляд товарів, фільтрація за категоріями, ціною та іншими параметрами.

- Картка товару: Детальна інформація про товар, включаючи зображення, характеристики.

- Кошик покупця: Додавання товарів, перегляд замовлення.

Бекенд-функціональність (для адміністраторів):

- Управління товарним каталогом: Додавання, редагування, видалення товарів, управління категоріями, цінами та зображеннями.

- Інтеграція з базою даних: Зберігання інформації про товари, користувачів і замовлення у централізованій системі PostgreSQL.

Засоби та методи вирішення

Для реалізації інтернет-магазину спортивного одягу використовуються сучасні веб-технології, що забезпечують продуктивність, інтерактивність та зручність використання.

Технологічні засоби

Фронтенд-технології:

- Next.js — сучасний фреймворк на базі React, який підтримує серверний рендеринг (SSR) і оптимізацію для SEO.
- TypeScript — надбудова над JavaScript, що забезпечує статичну типізацію, підвищує надійність і зручність підтримки коду.
- HTML5 — для структуризації контенту сторінок.
- CSS3 — для стилізації інтерфейсу, створення адаптивного дизайну.
- Tailwind CSS — сучасна утилітарна бібліотека стилів, що прискорює розробку інтерфейсів.
- JavaScript (ES6+) — для реалізації інтерактивності та клієнтської логіки.

Бекенд-технології:

- Strapi CMS — headless CMS, розроблена на Node.js, яка забезпечує гнучке керування контентом і формування REST або GraphQL API.
- PostgreSQL — реляційна база даних, що використовується для зберігання інформації про товари, замовлення та користувачів.
- Node.js — серверне середовище виконання JavaScript, на якому базується CMS Strapi.
- JWT (JSON Web Token) — використовується для реалізації аутентифікації та авторизації користувачів.

Інструменти Розробки

- Docker — для контейнеризації застосунків і спрощення процесу розгортання.
- Docker GUI (Docker Desktop) — графічний інтерфейс для зручного управління контейнерами.
- Git — система контролю версій для відстеження змін у коді.
- GitHub — платформа для зберігання репозиторію та спільної роботи над проєктом.

- WebStorm — інтегроване середовище розробки (IDE), яке забезпечує зручність роботи з TypeScript, React і Node.js.
- Postman — інструмент для тестування API-запитів між клієнтом і сервером.

Методологічні підходи

Збір та формалізація вимог: Визначення функціональних та нефункціональних вимог через аналіз ринку.

Документування вимог: Створення специфікацій та технічного завдання, що деталізують функції і вимоги до системи.

1.2. Аналіз існуючих веб-сайтів за тематикою курсової роботи.

Класифікація існуючих програмних продуктів

Інтернет-магазини комп'ютерних комплектуючих є важливою частиною сучасної e-commerce індустрії. Вони надають користувачам можливість підбирати, порівнювати та замовляти комплектуючі для персональних комп'ютерів, ноутбуків і серверів. Існуючі веб-сайти даного напрямку можна класифікувати за кількома ключовими критеріями.

Універсальні магазини:

- Пропонують широкий вибір товарів, включаючи комплектуючі, периферію, ноутбуки, готові ПК, а також офісну техніку.

- Нішеві магазини: Зосереджені виключно на продажу комп'ютерних комплектуючих, таких як відеокарти, процесори, материнські плати, оперативна пам'ять, блоки живлення тощо.

Фокус на брендах:

- Мультибрендові магазини: Пропонують товари від різних виробників (наприклад, Rozetka**,** Brain**,** ITbox**,** CompX**.).**

- Монобрендові магазини: Продають виключно продукцію одного бренду (наприклад, MSI Store**,** ASUS Shop**,** Acer Official Store).

Модель реалізації:

- Традиційні інтернет-магазини: Продають товари безпосередньо від компанії-власника сайту, мають власні склади та логістику.

- Маркетплейси: Дозволяють незалежним продавцям розміщувати свої товари на одній платформі, забезпечуючи покупцям широкий вибір і конкуренцію між продавцями.

Цінова політика:

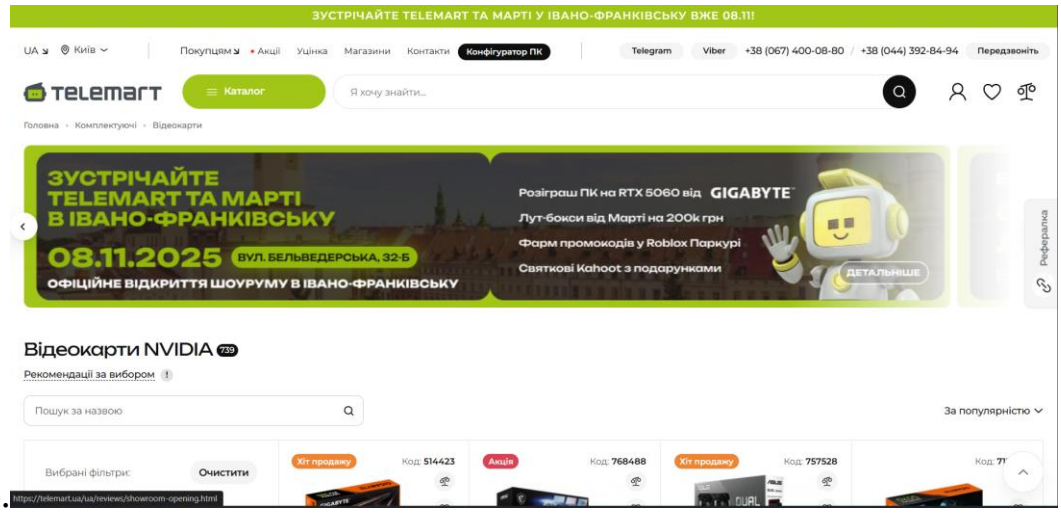
- Преміум-сегмент: Продукція відомих брендів з високими цінами (наприклад, MSI Official, ASUS Store).

- Масовий сегмент: Більш доступні за ціною товари для широкого кола споживачів.

Аналіз конкретних веб-сайтів

1. YesOriginal

Telemart — український інтернет-магазин, що спеціалізується на продажу комп'ютерних комплектуючих, периферії, гаджетів та електроніки. Платформа орієнтована як на звичайних користувачів, так і на професіоналів, які займаються збиранням або модернізацією ПК.



до.

Рис. 1.1. Головна сторінка сайту telemart

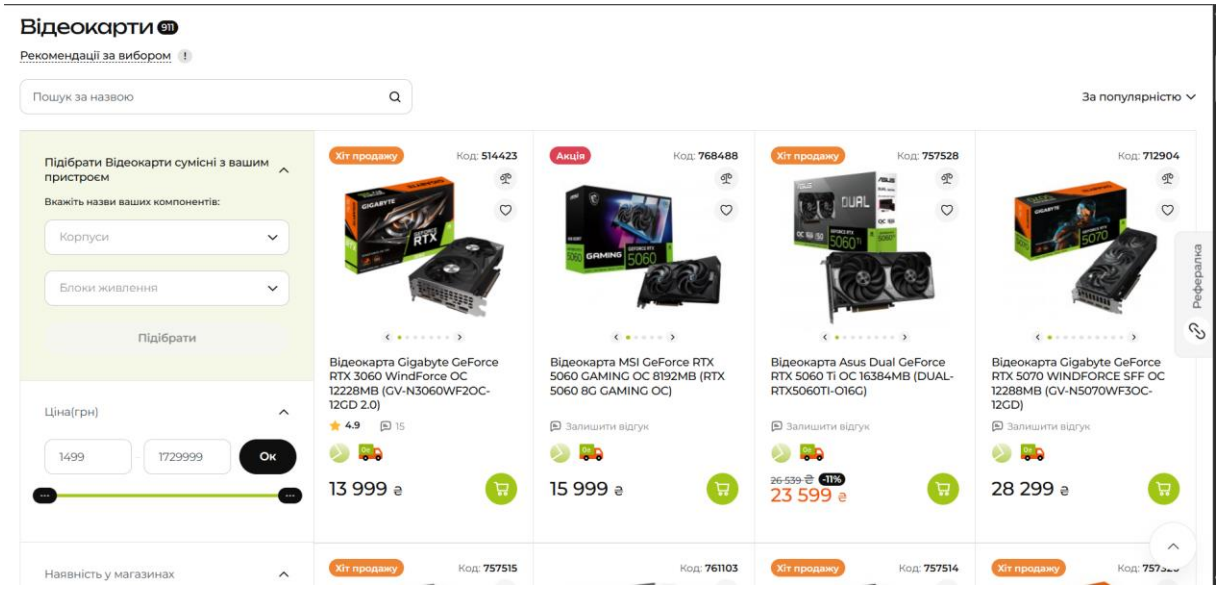


Рис. 1.2. Сторінка товарів сайту telemart

Переваги:

- Широкий асортимент: Великий вибір комплектуючих, аксесуарів, периферійних пристроїв і готових систем від різних брендів (ASUS, MSI, Gigabyte, AMD, Intel тощо).

- Інтуїтивний інтерфейс: Зручна структура каталогу з можливістю детальної фільтрації за параметрами — категоріями, брендами, ціною, наявністю, характеристиками.

- Адаптивний дизайн: Сайт коректно відображається на різних пристроях (ПК, планшетах, смартфонах), забезпечуючи комфортну навігацію для користувачів.

- Інформаційна насиченість: Кожна сторінка товару містить детальні технічні характеристики, фотографії, відгуки та рекомендації щодо сумісних компонентів.

2. BRAIN

BRAIN — це українська роздрібна та онлайн-мережа з продажу комп’ютерної техніки, комплектуючих та електроніки.

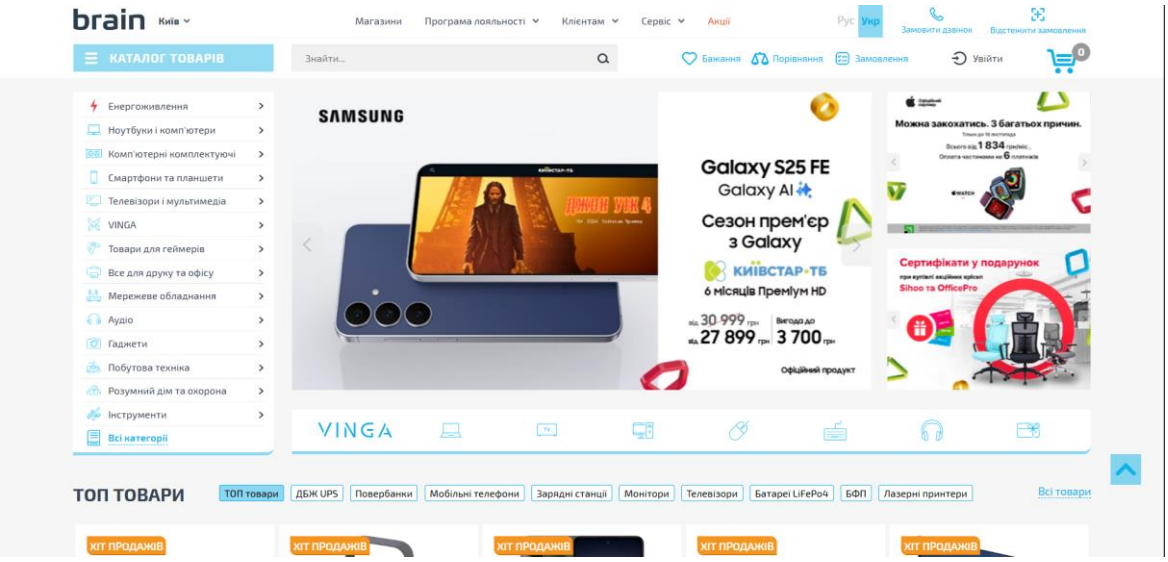


Рис. 1.3. Головна сторінка сайту Brain

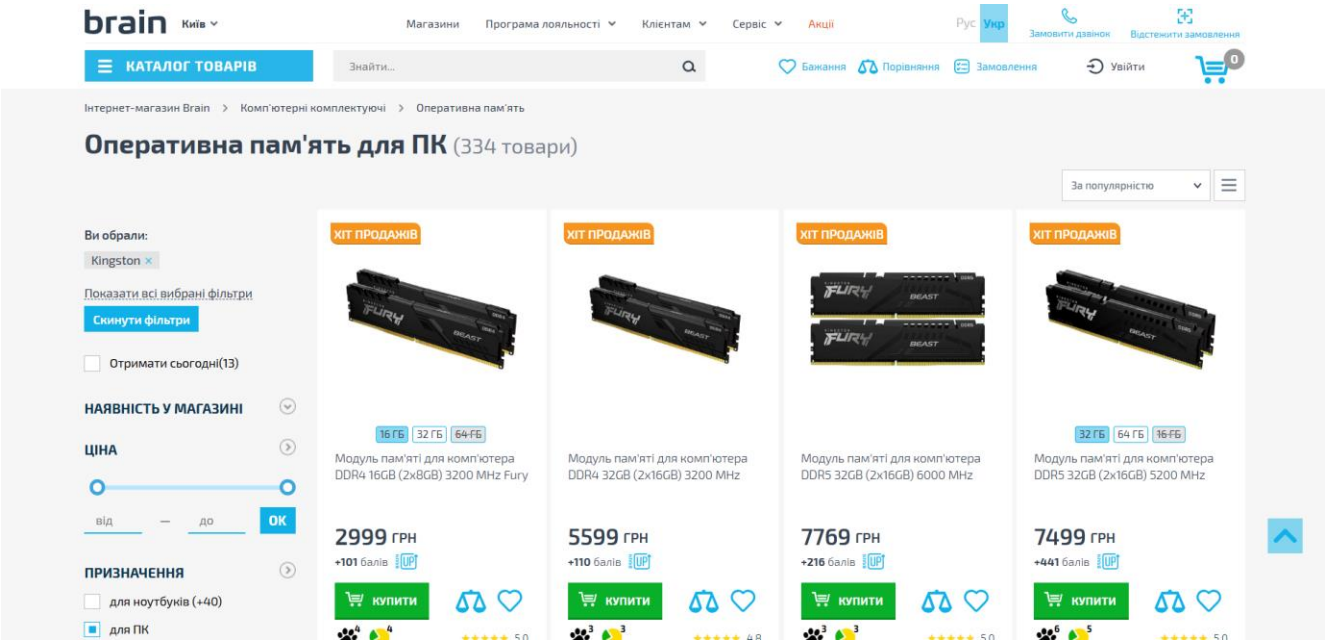


Рис. 1.4. Сторінка товарів сайту Brain

Переваги:

- Широкий асортимент: BRAIN пропонує великий вибір комплектуючих, техніки, периферії та електроніки як для геймерів, так і для офісу чи дому.

- Чітка інформація про товари: На сайті зазначено умови доставки, оплати та наявність товарів, що полегшує вибір для користувачів. Недоліки:

3. Rozetka

Rozetka - один з найбільших українських маркетплейсів, який пропонує широкий асортимент товарів, включаючи спортивний одяг, взуття та аксесуари. Маркетплейс дозволяє різним продавцям розміщувати свої товари на платформі.

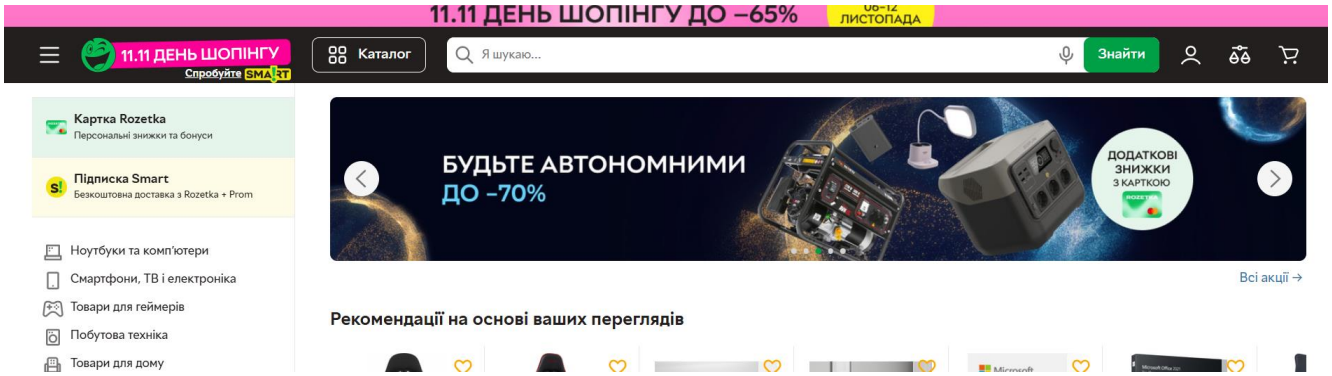


Рис. 1.5. Головна сторінка сайту Rozetka

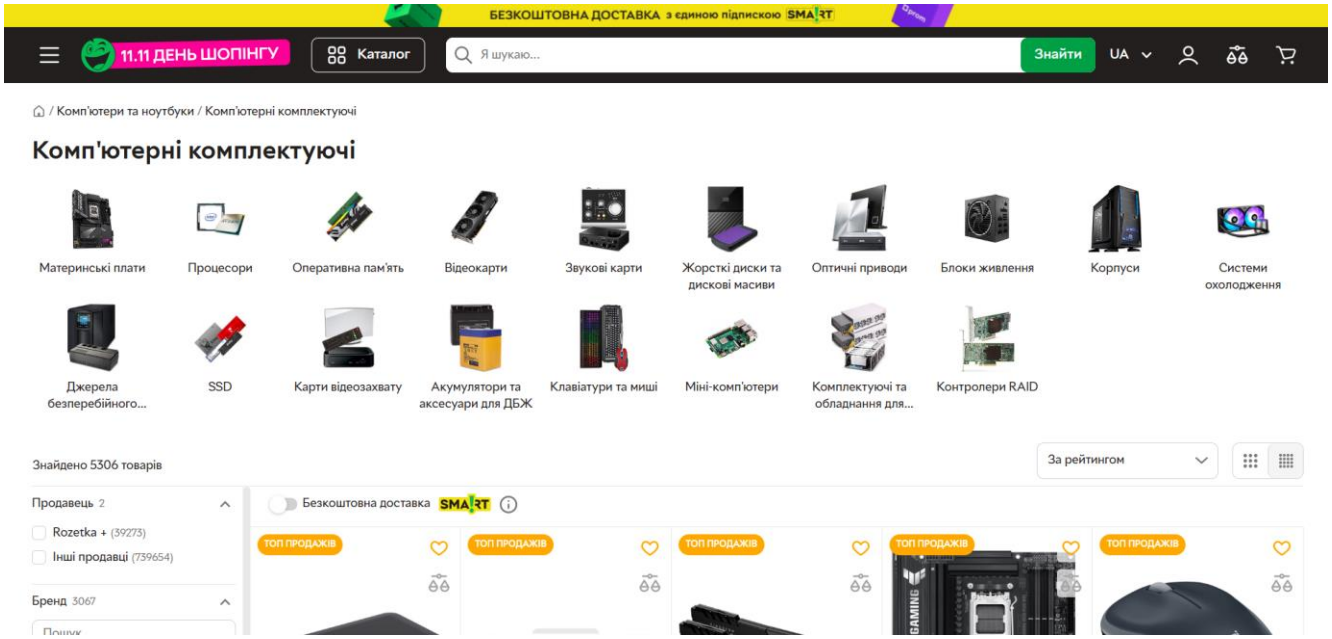


Рис. 1.6. Сторінка товарів сайту Rozetka

Переваги:

- Широкий асортимент: Пропозиції від багатьох продавців дозволяють покупцям обрати товари за різними цінами та характеристиками.

- Інтерактивність: Можливість залишати відгуки, оцінки, що підвищує довіру до товарів.

- Зручність покупки: Інтеграція з різними платіжними системами, можливість доставки і самовивозу.

Недоліки:

- Якість товарів: Відмінності у якості товарів від різних продавців можуть негативно вплинути на репутацію платформи.

- Складність навігації: Великий обсяг товарів може ускладнити пошук потрібних товарів, якщо фільтри неефективні.

Аналіз існуючих веб-сайтів спортивних інтернет-магазинів демонструє, що сучасні рішення повинні бути орієнтовані на зручність користування, інтеграцію з різними сервісами, і підтримку широкого асортименту товарів. Найбільш актуальним напрямком для розвитку є створення адаптивних і функціонально багатих платформ з акцентом на:

- Зручність користування: Проста і інтуїтивно зрозуміла навігація, зручні фільтри та пошук, адаптивний дизайн.

1.3. Технічне завдання на курсову роботу

1. Загальне положення

1.1 Найменування програмного засобу

Повне найменування програмної системи: "Розробка інтернет-магазину комп'ютерних комплектуючих" (надалі "веб-додаток"). Коротка назва програмної системи - "Інтернет-магазин"

1.2 Призначення розробки та область застосування

Інтернет-магазин комп'ютерних комплектуючих розроблено з метою створення зручного та привабливого середовища для покупців комп'ютерних комплектуючих. Основна мета цього розробленого ресурсу полягає в створенні інтерактивного середовища для покупців, а також у наданні адміністраторам потужних інструментів управління.

Веб-сатй призначений для:

- Перегляду та пошуку товарів: Користувачі можуть легко знаходити необхідний комп'ютерних комплектуючих за допомогою зручних фільтрів та категорій.

- Покупки: Забезпечує можливість додавання товарів до кошика та оформлення замовлення.

1.3 Найменування розробника та замовника

Розробник даного продукту - студент групи ІПЗ-22-3 Чайковський Антон Володимирович (надалі "розробник"). Замовник програмного продукту – кафедра інженерії програмного забезпечення Державного університету «Житомирська політехніка» в межах виконання курсової з дисципліни «Backend-розробка» Чижмотря Олена Геннадіївна, Морозов Андрій Васильович

2. Підстава для розробки

2.1.Документи на підставі якого ведеться розробка

Робота ведеться на підставі навчального плану за напрямом 121 «Інженерія програмного забезпечення».

3. Вимоги до програми

3.1Вимоги до функціональних характеристик.

3.1.1. Загальні вимоги

Веб-додаток має забезпечувати:

• можливість дистанційної роботи з робочих станцій локальної та глобальної мережі підприємства;

• постійний доступ користувачів веб-додатку;

• оформлення замовлення;

• організацію управління сайтом;

• можливість доступ до бази даних;

3.1.2. Склад виконання функцй

Розробити інтернет-магазин комп'ютерних комплектуючих що підтримує виконання наступних операцій:

1. Пошук товарів за назвою, категоріює, ціною тощо.
2. Додавання замовлення до кошика.
3. Оформлення замовлення.
4. Зміна інформаціх про товар
5. Додавання та видалення даних.
6. Зміна статусу замовлення.
7. Фільтрація товарів за параметрами

3.1.3. Організація вхідних і вихідних даних

Вхідні дані включають інформацію про товари. Серед них: (Назва, ціна, категорія, опис, зображення товару)

Організація вхідних і вихідних даних повинна відповідати інформаційній структурі виконуваних з операцій, вхідним та вихідним паперовим документами.

Введення оперативних даних повинно виконуватися з використанням діалогових екранних форм, побудованих на основі візуальних компонентів. Введення даних виконується на основі затверджених форм документів: анкета, заява, інформаційна довідка та в режимі online оператором зі слів користувача.

3.1.4 Часові характеристики і розмір пам'яті, необхідної для роботи програми.

Час реакції програми на дії користувача (маніпуляції з пристроями введення даних) не повинен перевищувати 0,25 с.

Час виконання команд меню не більше 1 с.

Відображення масивів даних за запитами не більше 3 хвилин.

Доступність БД – 90% цілодобово.

Операції з’єднання з БД не більше 1 хвилини.

Обсяг оперативної пам'яті, необхідний для роботи програми не менше 1Гб. Дисковій простір, необхідний для збереження програми і файлів даних не більше 300 Мбат для робочої станції та 20 ГБайт..

Інсталяційний пакет програми, що містить у складі БД не повинні перевищувати 100 Мбайт.

3.1 Вимоги до методів рішення і мов програмуван

Вибір методів рішення здійснюється розробникам без узгодження з замовником.

3.2.1.Вимоги до системи програмних засобів.

Node.js, TypeScript, PostgreSQL, HTML 5, CSS 3, JavaScript:

Вимоги до програмного забезпечення робочої станції: Web Strom

Висновки до першого розділу

У межах даного розділу було проведено ретельний аналіз проблеми створення інтернет-магазину комп'ютерних комплектуючих та засобів її вирішення.

Аналіз поставленого завдання та існуючих рішень дав змогу визначити основні напрямки розвитку інтернет-магазину, зокрема щодо оптимізації інтерфейсу та забезпечення гнучкості в управлінні товарами та замовленнями.

РОЗДІЛ 2 ПРОЕКТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

2.1. Проектування загального алгоритму роботи програми

Загальні завдання веб-сайту

Веб-додаток має забезпечити такі основні функції:

- Користувацький інтерфейс: Надання зручного інтерфейсу для перегляду товарів, управління кошиком та уподобваннями, оформлення замовлень.

Адміністрування:

- Інструменти для адміністраторів для управління товарами, категоріями, замовленнями.

- Обробка даних: Зберігання та управління даними про товари та замовлення.

- Безпека: Захист даних користувачів та їх транзакцій.

Інтерфейс та функціональність

- **Головна сторінка:**

Відображення категорій товарів.

Пошук товарів за ключовими словами.

- **Сторінка категорій**:

Перегляд товарів, відсортованих за категоріями.

Фільтрація за цінами, брендами.

- **Сторінка товару:**

Детальна інформація про товар: опис, ціна, фотографії.

Додавання товару до кошика.

- **Кошик:** Перегляд доданих товарів.

Видалення товару.

Оформлення замовлення.

- **Сторінка замовлення:**

Форма для введення контактних даних.

- **Адміністративна панель**:

Управління товарами: додавання, редагування, видалення.

Управління категоріями.

Управління замовленнями: перегляд, зміна статусу.

Методика вирішення задач

Інтерфейс користувача

- Використання Next.js та React для створення динамічного, компонентного та адаптивного інтерфейсу користувача, який забезпечує швидку взаємодію без перезавантаження сторінки.

- TypeScript застосовується для підвищення надійності коду, забезпечення типізації даних і зручності масштабування проєкту.

- Використання сучасних веб-технологій (HTML5, CSS3, JavaScript) для побудови структурованих сторінок і стилізації компонентів.

- Tailwind CSS — для створення адаптивного, привабливого дизайну з можливістю швидкої розробки інтерфейсів під різні екрани.

Структурна схема програми

1. Користувач: Виконує дії через браузер, надсилаючи запити до веб-сайту.
2. Браузер: Відправляє HTTP/HTTPS запити до веб-сервера, отримує і відображає HTML, CSS, JavaScript.
3. Веб-сервер: Приймає запити, обробляє їх за допомогою JavaScript (Node.js), взаємодіє з базою даних.
4. База даних: Зберігає дані про користувачів, товари, замовлення тощо, і відправляє запити назад на сервер для відображення або обробки.

Алгоритм роботи програми

1. Запуск програми

- Користувач заходить на веб-сайт.

- Веб-сервер надсилає клієнту головну сторінку.

2. Перегляд товарів

- Користувач вибирає категорію або здійснює пошук.
- Браузер надсилає запит до сервера.
- Сервер отримує дані з бази даних і відправляє відповідь клієнту.

3. Додавання до кошика

- Користувач додає товар до кошика або до улюблених.
- Запит відправляється на сервер.
- Сервер оновлює дані в базі даних і повертає оновлений кошик.

4. Оформлення замовлення

- Користувач вводить дані для доставки та оплати.
- Браузер надсилає дані на сервер.
- Сервер створює запис замовлення в базі даних і підтверджує замовлення.

5. Адміністрування

- Адміністратор входить у панель управління.
- Має можливість додавати, редагувати або видаляти товари, обробляти замовлення, керувати користувачами.

Опис бази даних

База даних складається з кількох таблиць, які зберігають інформацію про користувачів, товари, замовлення та інші ключові аспекти системи. На схемі наведено структуру бази даних:

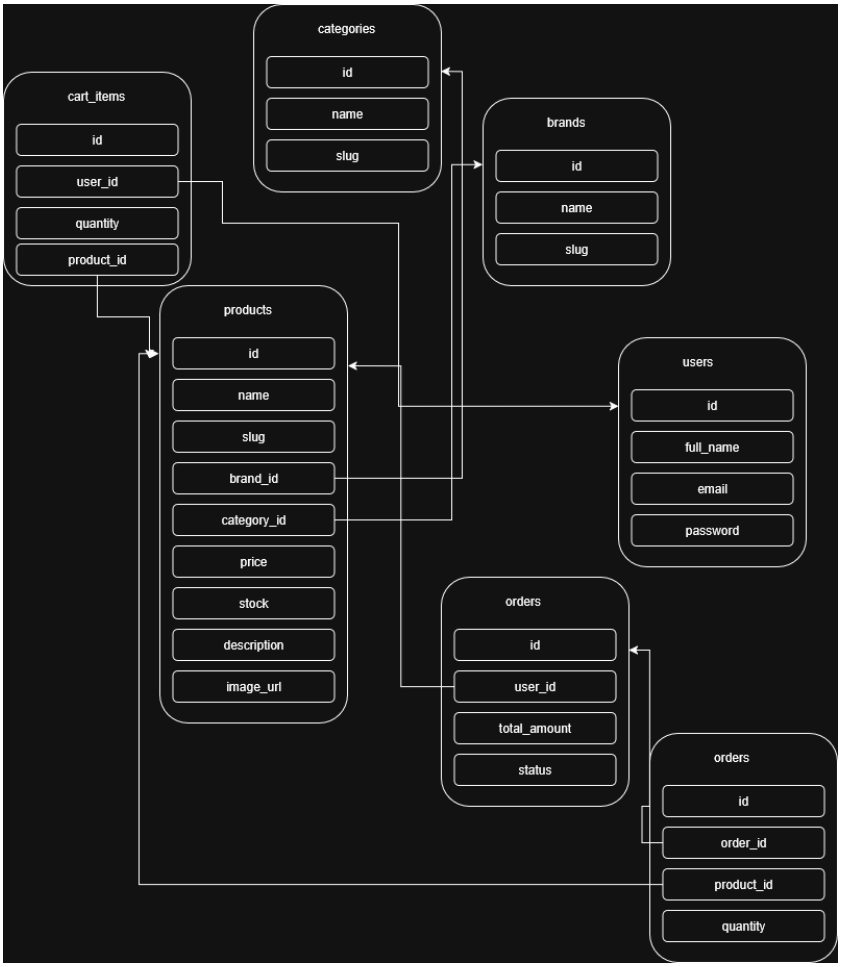


Рис. 2.1. Схема Бази Даних

Системна діаграма

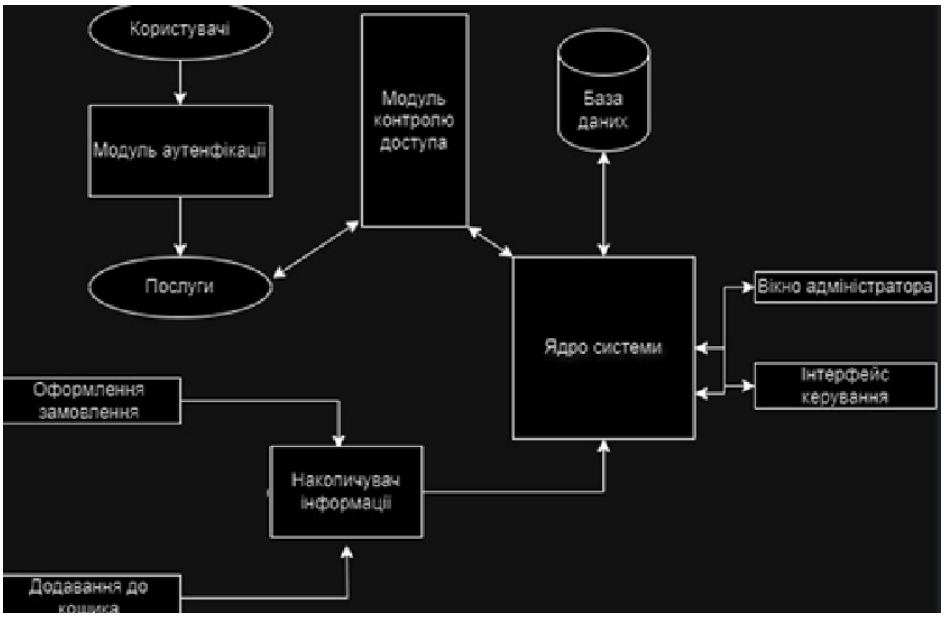


Рис. 2.2. Структура Веб-додатку

Системна діаграма відображає архітектуру програми та зв’язки між її основними модулями:

- Користувачі: Взаємодіють з модулем аутентифікації для доступу до послуг. Модуль контролю доступу: Забезпечує перевірку прав доступу та взаємодіє з ядром системи для обробки запитів.
- Ядро системи: Основний модуль, який виконує бізнес-логіку та взаємодіє з базою даних.
- Вікно адміністратора та інтерфейс керування: Надані для адміністраторів для управління системою.

2.2. Розробка функціональних алгоритмів роботи програми

Основні функції для роботи з користувачами

- Реєстрація користувача (/api/register)

  Реалізується методом POST. Отримує з тіла запиту ім’я користувача, email та пароль.

  Дані передаються до Strapi API (/api/auth/local/register), де створюється новий запис у базі даних.

  У відповідь сервер повертає об’єкт користувача та JWT-токен, який зберігається в cookies для подальшої аутентифікації.
- Авторизація користувача (/api/login)

  Виконує перевірку email і пароля користувача через Strapi API (/api/auth/local).

  У разі успішної авторизації користувачу надсилається JWT-токен, який використовується для доступу до захищених маршрутів.
- Перевірка аутентифікації (/api/users/me)

  За допомогою збереженого токена визначається поточний авторизований користувач.

  Цей маршрут використовується для відображення персональних даних або історії замовлень.

- Захищені маршрути (middleware)

  Для перевірки прав доступу застосовується middleware, яке зчитує JWT-токен із cookies і перевіряє його дійсність.

  Це дозволяє обмежити доступ до адміністративних сторінок або кошика лише авторизованим користувачам

2.3 Розробка програмного забезпечення

Основні етапи розробки

1. Ініціалізація проекту

- Встановлення середовища Node.js та Strapi для бекенду.
- Створення нового Strapi-проєкту для керування даними (товари, користувачі, категорії, кошик).
- Ініціалізація фронтенду на Next.js через create-next-app.
- Налаштування змінних середовища (NEXT_PUBLIC_API_URL) для підключення до Strapi API.

2. Розробка ядра системи:

- Створення колекцій: products, categories, cartItems, orders, users.
- Налаштування зв’язків між таблицями (наприклад, продукт → категорія, користувач → кошик).
- Увімкнення JWT-авторизації для користувачів.

3. Розробка функціональності

  - Реалізація класів та методів для роботи з користувачами: User, Registration, Login, Profile. Розробка основних модулів:
  - Управління товарами: GoodsController, Products, Categories, Basket.

- Управління замовленнями: Orders, OrderComponents.
- Обробка промо-кодів: PromoCode.
- Адміністративні інтерфейси: Реалізація класів для адміністрування: AdminController.

4. Розробка клієнтської частини (Next.js)

- Реалізація сторінок: головна, список товарів, сторінка товару, кошик, реєстрація, логін.
- Використання API Routes (/api/auth, /api/cart, /api/products) для взаємодії з Strapi.
- Збереження JWT-токена у cookies для авторизації користувача.
- Створення компонентів для відображення товарів, категорій та управління кошиком.

5. Безпека та валідація

- Валідація форм реєстрації та логіну на клієнті (React Hook Form / Custom validation).
- Захист приватних маршрутів (перевірка токена перед доступом до кошика або замовлення).
- Використання httpOnly cookies для безпечного зберігання JWT.

6. Тестування

- Перевірка реєстрації, логіну, додавання товарів у кошик, створення замовлень.
- Тестування API-запитів у Postman.
- Тестування коректності роботи при оновленні сторінки та виході користувача.

Висновки до другого розділу

У цьому розділі було представлено проектування та розробку функціональних алгоритмів роботи програмного забезпечення для веб-додатку з продажу комп'ютерних комплектуючих. Основними етапами розробки були ініціалізація проекту, розробка ядра системи, функціональності та впровадження перевірок та валідацій.

РОЗДІЛ 3 ОПИС РОБОТИ З ПРОГРАМНИМ ДОДАТКОМ ТА ЙОГО ТЕСТУВАННЯ

3.1. Опис роботи з програмним додатком (Опис інтерфейсу)

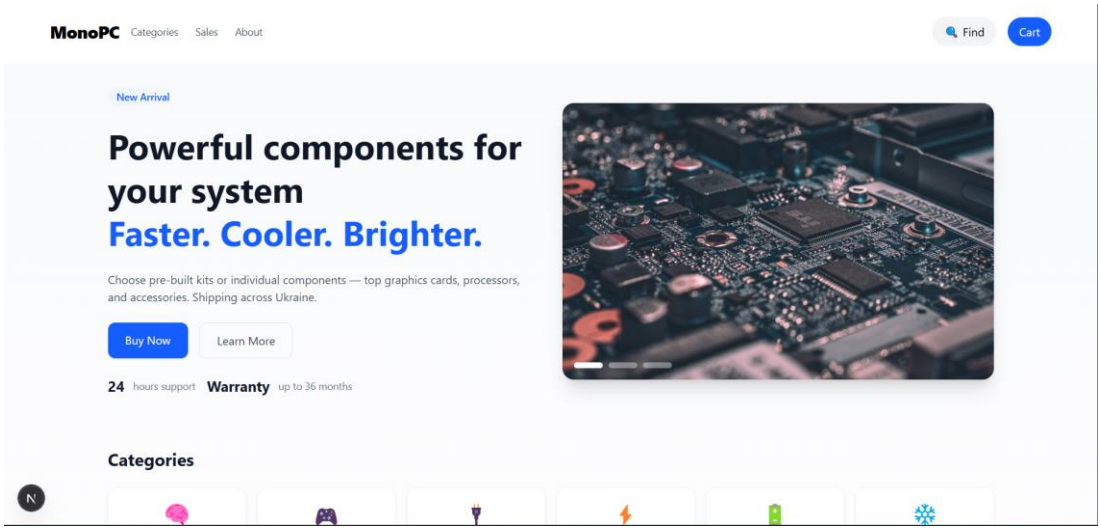


Рис.3.1. Головна сторінка

Головна сторінка містить карусель фотографій. Клікнувши на відповідне зображення, користувач потрапляє до сторінки товарів цієї категорії.

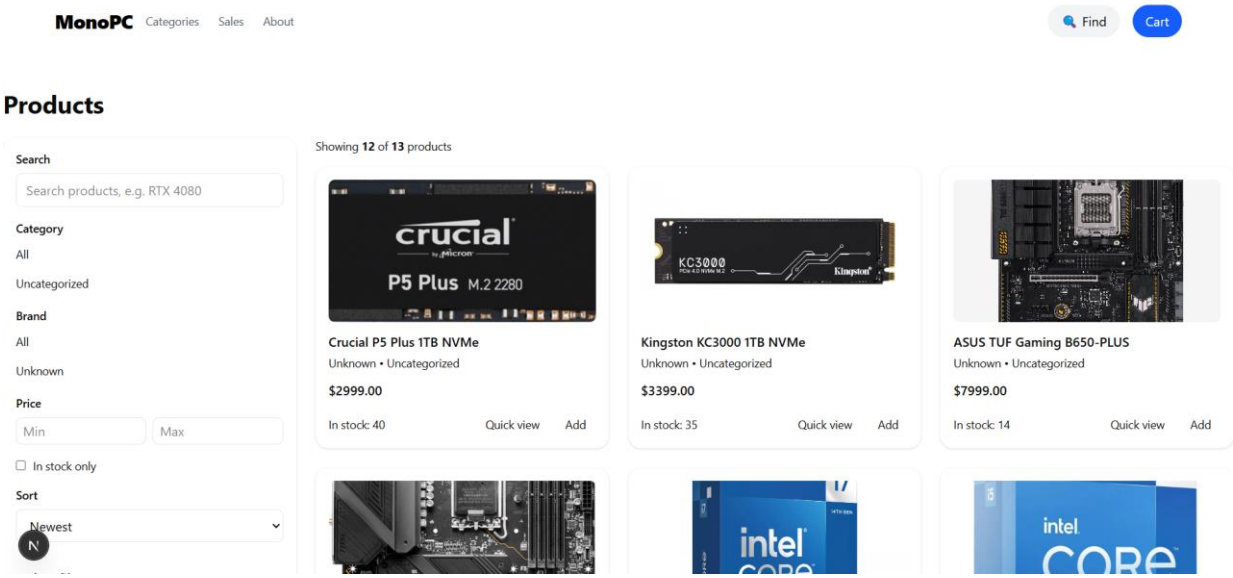


Рис.3.2. Сторінка товарів

На сторінці товарів користувач може переглядати доступні товари. Є можливість фільтрувати товари за різними параметрами.

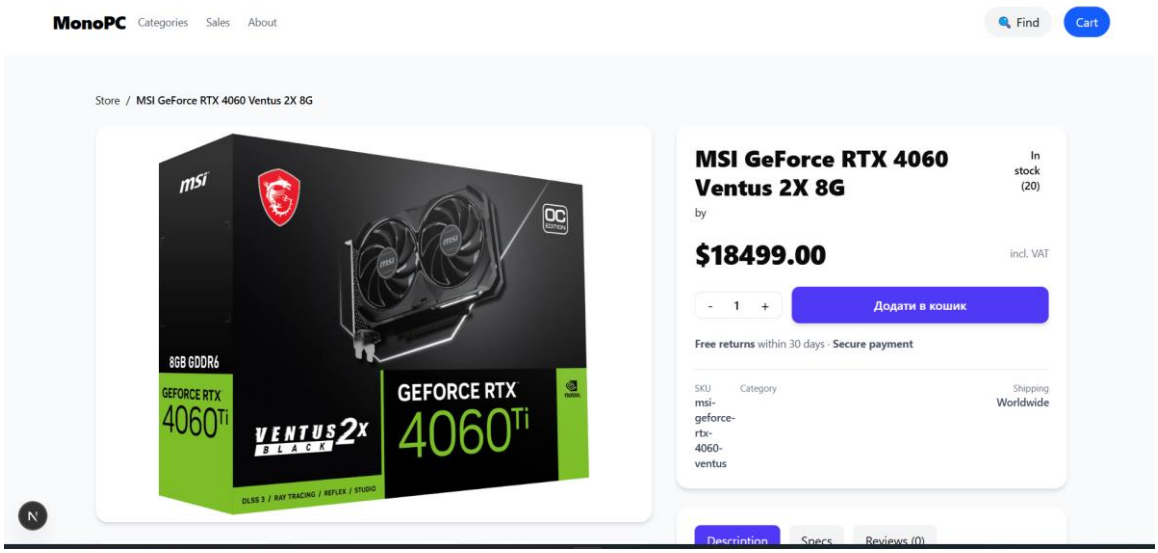


Рис.3.3. Сторінка товарів

Сторінка відображає деталі обраного товару, включаючи опис, зображення та ціну. Є можливість додати товар до кошика.

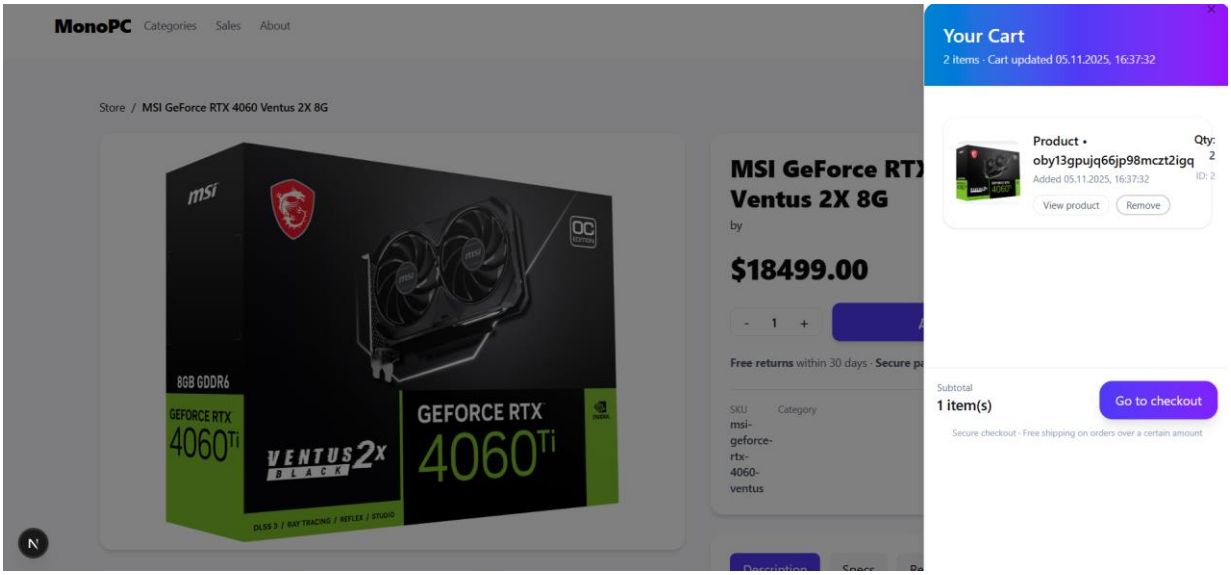


Рис.3.4. Кошик користувача

Після натискання додати до кошика, товар потрапляє до кошика.

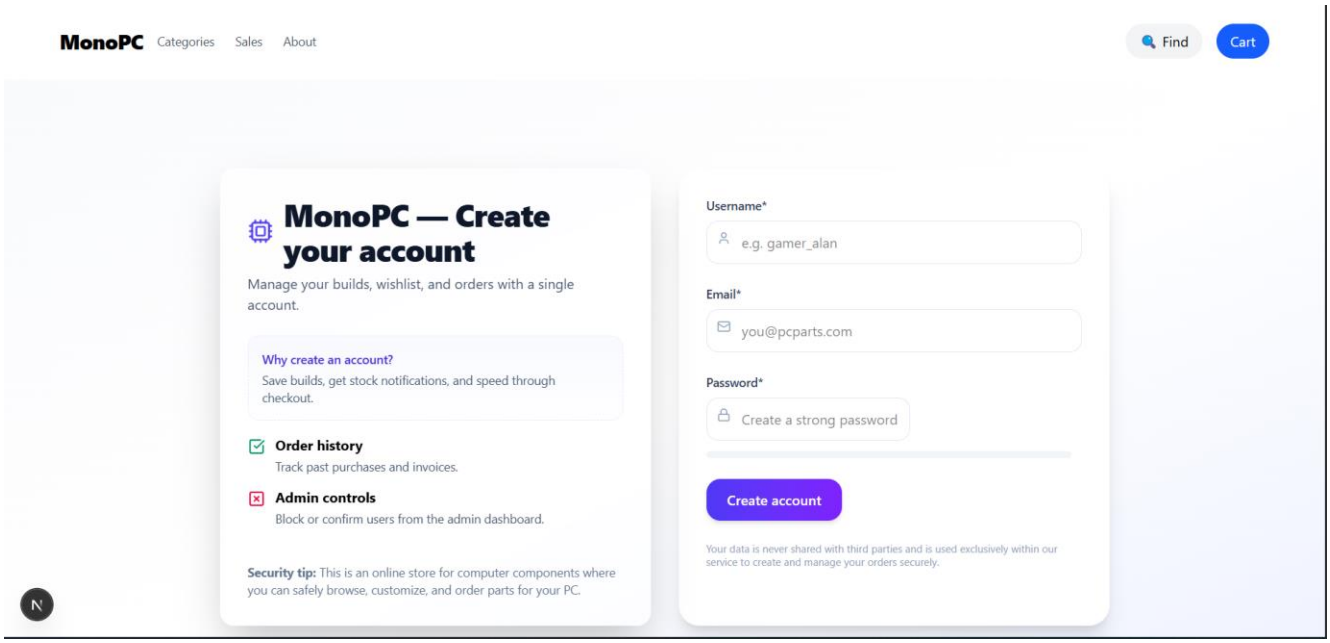


Рис.3.5. Вікно реєстрації

Форма для реєстрації нового користувача. Необхідно ввести основні персональні дані, такі як ім'я, електронна пошта, пароль.

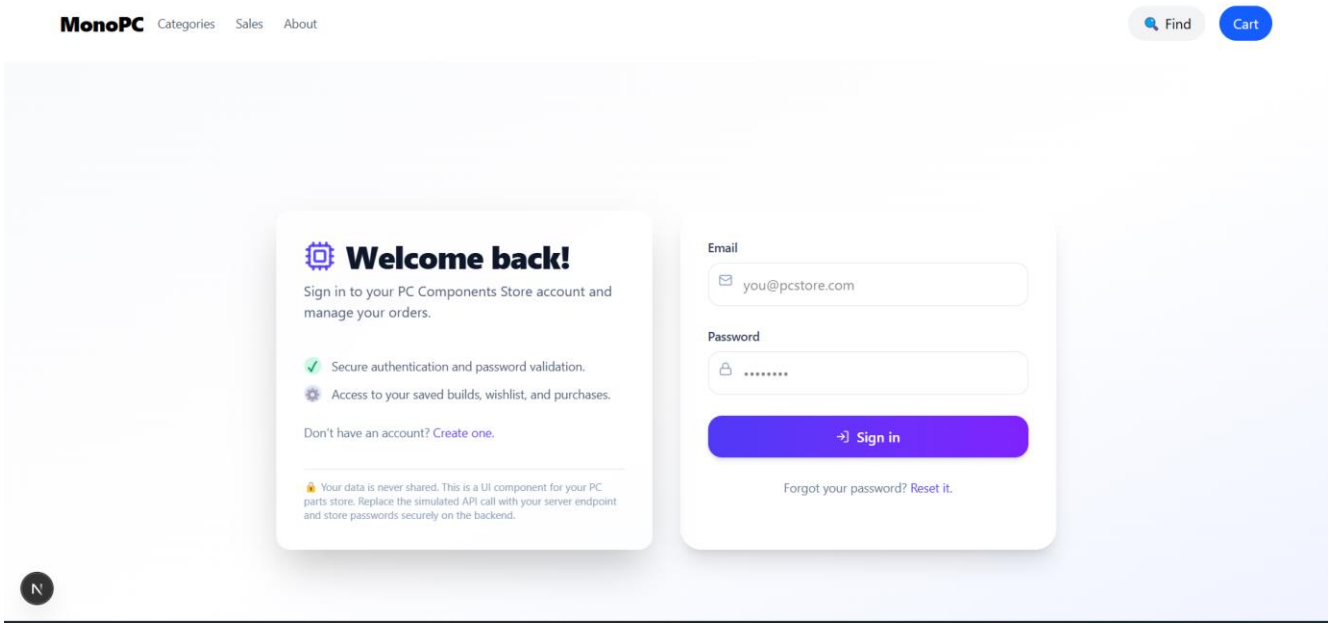


Рис.3.6. Вікно входу

Форма для входу зареєстрованого користувача. Необхідно ввести електронну пошту та пароль, після чого користувач потрапляє до головної сторінки та може використовувати всі доступні функції.

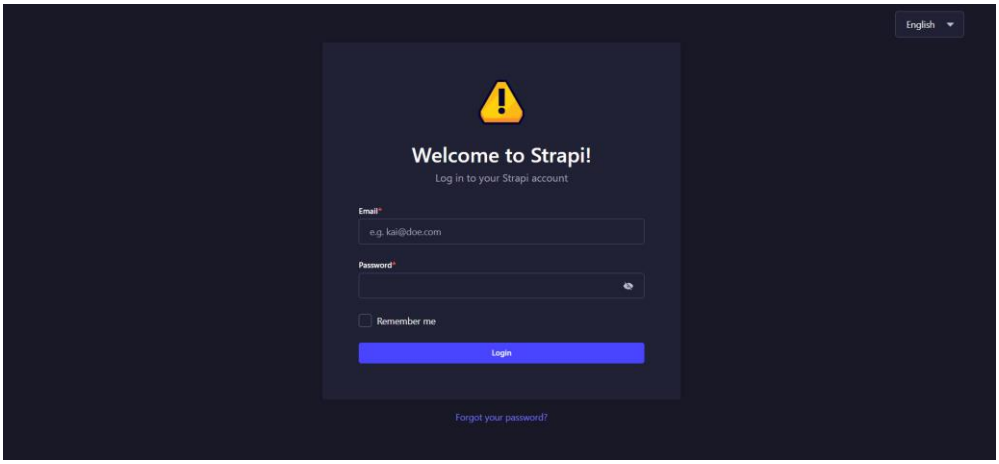


Рис.3.7. Вікно входу адміністратора

Форма для входу адміністратора. Необхідно ввести електронну пошту та пароль, після чого адмінітсратор потрапляє до головної сторінки.

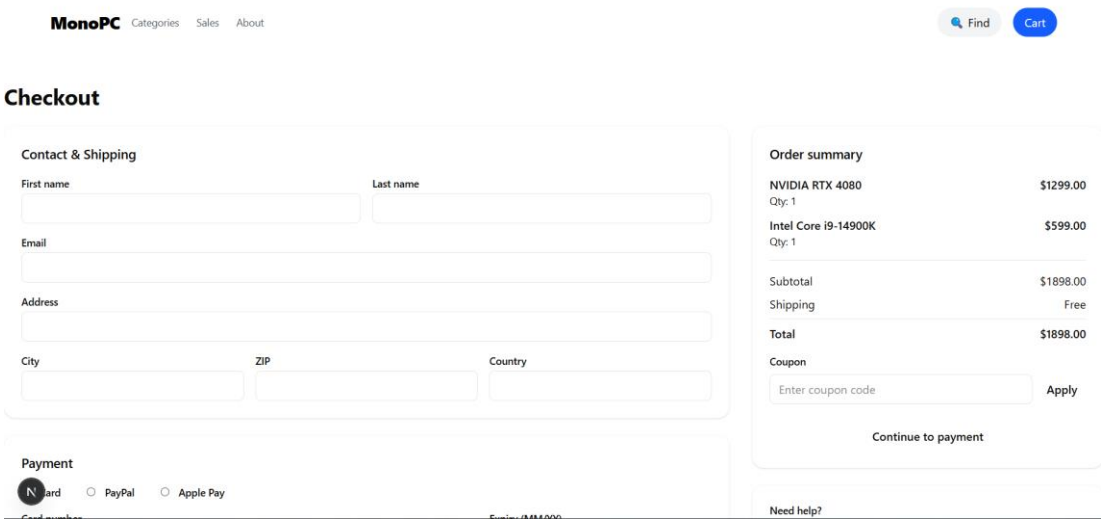


Рис.3.8. Сторінка оплати

Після додавання товарів до кошика користувач може перейти на сторінку оплати. Тут заповнюються необхідні платіжні дані та підтверджується замовлення.

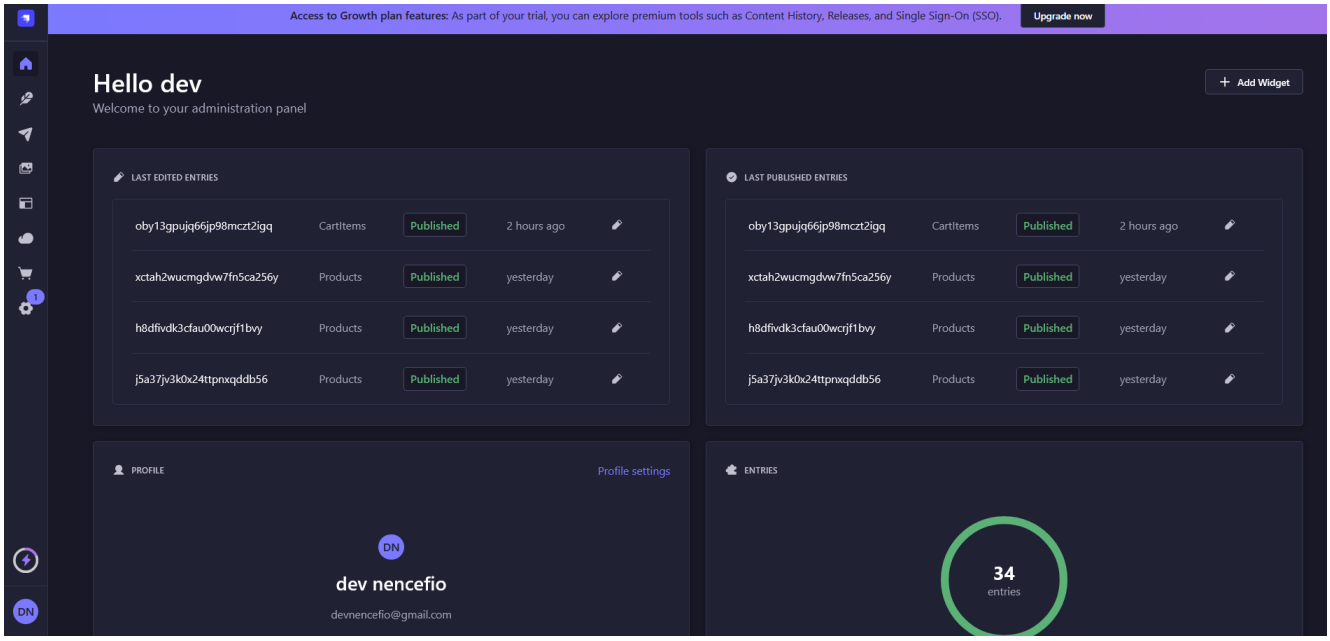


Рис.3.9. Головне меню адміністратора

Панель адміністратора містить огляд нових замовлень, нових відвідувачів та загальну інформацію. Це перша сторінка, яку бачить адміністратор після входу.

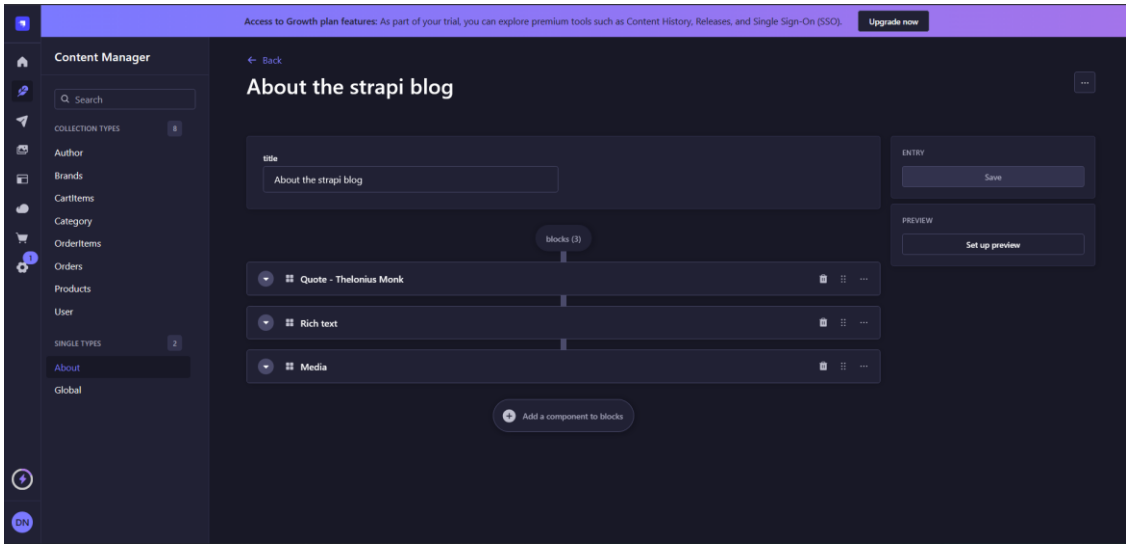


Рис.3.10. Пункт для додавання нових товарів

Адміністратор може додавати, видаляти та переглядати всі дані в БД.

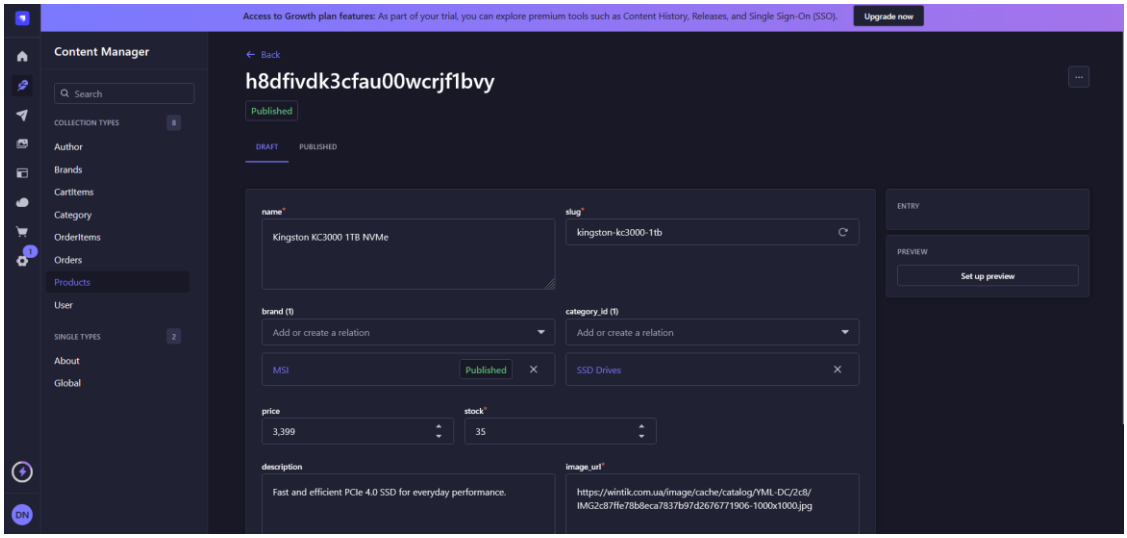


Рис.3.11. Вікно для редагування товару

3.2 Тестування роботи програмного забезпечення

Було проведено детальне тестування веб-сайту, включаючи всі його компоненти та функціональність.

Метою тестування було забезпечити коректність валідації даних, функціонування основних та допоміжних функцій, а також загальну стабільність системи.

Методи тестування

- Ручне тестування: Перевірка роботи всіх функцій сайту за допомогою ручного введення даних і аналізу результатів.
- Функціональне тестування: Оцінка кожної функції сайту на відповідність технічним вимогам.
- Інтеграційне тестування: Перевірка взаємодії між різними компонентами системи.

Перевірка валідації даних

Було створено тестові сценарії для введення коректних та некоректних даних у форми реєстрації, входу, додавання товарів до кошика, оформлення замовлень та інших ключових функцій сайту.

Тестування включало:

- Валідація обов'язкових полів: Всі обов'язкові поля правильно визначаються і перевіряються.
- Валідація форматів даних: Поля для електронної пошти, телефонів та інших специфічних форматів даних коректно перевіряються на правильність введення.
- Валідація мінімальної та максимальної довжини полів: Всі поля з обмеженням по довжині коректно перевіряються.
- Відображення повідомлень про помилки: Некоректні введені дані правильно обробляються з відповідними повідомленнями для користувача.

Висновки до третього розділ

В межах третього розділу було проведено всебічне тестування веб-сайту, що включало оцінку всіх ключових компонентів та функцій системи.

Метою тестування було забезпечити коректність роботи сайту, виявити та усунути можливі помилки, а також покращити загальну стабільність та зручність використання.

Основні результати та досягнення

Перевірка функціональності: Тестування показало, що більшість функцій сайту, таких як реєстрація користувачів, додавання товарів до кошика та оплата, працюють коректно та відповідають технічним вимогам.

ВИСНОВКИ

У ході виконання даної роботи було спроєктовано та реалізовано сучасний веб-додаток для управління товарами, кошиком і замовленнями на базі технологій Next.js та Strapi. На початковому етапі було визначено функціональні вимоги системи та проведено аналіз існуючих рішень у сфері електронної комерції.

На етапі розробки бекенду у Strapi було створено структуру бази даних із колекціями для товарів, категорій, користувачів, кошика та замовлень. Налаштовано зв’язки між сутностями та реалізовано механізми аутентифікації користувачів через JWT.

Для фронтенд-частини використано Next.js, що забезпечило динамічний інтерфейс користувача, швидке завантаження сторінок і можливість серверного рендерингу. Було реалізовано сторінки для перегляду товарів, авторизації, реєстрації, кошика та оформлення замовлення, а також захист приватних маршрутів за допомогою cookies-токена.

У процесі розробки було впроваджено валідацію введених даних, захист від несанкціонованого доступу та тестування основних функцій за допомогою Postman. Результати тестування підтвердили стабільну роботу системи, коректність авторизації користувачів та взаємодії між клієнтською і серверною частинами.

Загалом, створений веб-додаток відповідає сучасним вимогам до інтернет-магазинів, забезпечує зручний інтерфейс, безпечну роботу з даними та гнучку архітектуру, яку можна масштабувати в майбутньому. Розробка цього проєкту сприяла поглибленню знань у галузі JavaScript-екосистеми, REST API, керування даними через CMS та побудови повнофункціональних веб-додатків.

ЛІТЕРАТУРА

1. Flanagan D. *JavaScript: The Definitive Guide* (8th ed.). — O'Reilly Media, 2024. — 1096 с.

2. Duckett J. *HTML and CSS: Design and Build Websites.* — Wiley, 2023. — 490 с.

3. Фленаган Д. JavaScript. Детальне керівництво, 6-е видання – Пер. з англ. – Дніпро: Символ-Плюс, 2021. – 1080 с.

4. Woods, R., & Elliott, E. (2024). JavaScript: The Definitive Guide (8th ed.). O'Reilly Media.

5. Admin. MS Access і C# [Електронний ресурс] / admin. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://vscode.ua/prog-lessons/ms-access-i-c-sharp-robota-zbd.html

6. Next.js Documentation [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://nextjs.org/docs

7. Duckett, J. (2023). HTML and CSS: Design and Build Websites. Wiley.

8. Тим Кедлек. «Адаптивний дизайн. Створюємо сайти для будь-яких пристроїв» [електронний ресурс] – 2023. Режим доступу: https://www.ozon.ua/context/detail/id/21098804/

9. Strapi Documentation [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://docs.strapi.io

10. Node.js Documentation [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://nodejs.org/en/docs

11. Основи наслідування [електронний ресурс] – 2020. Режим доступу: https://professorweb.ua/my/ level7/7_1.php

12. Mozilla Developer Network (MDN). *JavaScript Guide.* — https://developer.mozilla.org/.

13. Freeman E., Robson E. *Head First JavaScript Programming.* — O'Reilly Media, 2022. — 720 с.

14. Створення SQL запитів [електронний ресурс] – 2021. Режим доступу: https://www.politerm.com/zuludoc/spatial_query_sql.htm#_sql_overview

ДОДАТКИ

Додаток А